



Seguimiento del Proyecto - Scrum

Temporis:

Una herramienta
accesible para el
control y la
optimización de
nuestro tiempo

1. Indicadores de Calidad y Evaluación

Para evaluar el progreso, he definido los siguientes indicadores:

- **Velocidad:** Número de tareas completadas por *Sprint* frente a las planificadas.
- **Tasa de Errores:** Incidencias detectadas durante la fase de *Testing* de cada *Sprint*.
- **Cumplimiento de Accesibilidad:** Verificación de contrastes según la normativa WCAG.

2. Registro de Incidencias (Trazabilidad)

A continuación se presenta la tabla maestra que centraliza la totalidad de las incidencias técnicas registradas y solucionadas durante el ciclo de vida del proyecto. De acuerdo con la planificación final, el desarrollo se organizó en los *Sprints* 1 y 2, mientras que el *Sprint* 3 se reservó de forma exclusiva para la elaboración de casos de prueba y la confección de la documentación técnica asociada.

ID	Sprint / Fase	Incidencia Técnica Detectada	Impacto / Severidad	Tarea Relacionada / Contexto
INC-01	<i>Sprint 1 (Auth)</i>	Error de configuración inicial en los servicios de <i>Firebase</i> y conexión con el proyecto Android.	Bloqueo total	Configuración de infraestructura base
INC-02	<i>Sprint 1 (Logic)</i>	Problemas de compilación por <i>imports</i> faltantes tras la creación de entidades <i>Kotlin</i> .	Error de compilación	Modelado de datos inicial
INC-03	<i>Sprint 2 (Auth)</i>	Error "10" en la autenticación con <i>Google Account</i> .	Acceso denegado	Integración de Autenticación de Google
INC-04	<i>Sprint 2 (UI)</i>	Desajuste en el título de la vista del Perfil de Usuario (<i>User Profile View</i>).	Error visual	Interfaz de usuario (<i>Dashboard Perfil</i>)
INC-05	<i>Sprint 2 (Core)</i>	Error en la función de borrado (<i>Delete</i>) de los temporizadores creados.	Pérdida de datos	Lógica del Repositorio de Temporizadores
INC-06	<i>Sprint 2 (UI)</i>	Persistencia de errores en el botón de cerrar sesión (<i>Logout</i>).	Fallo de seguridad	Gestión de ciclo de sesión de usuario
INC-07	<i>Sprint 2 (Acc)</i>	Fatal Error (<i>Crash</i>) al intentar acceder a la vista de opciones de Accesibilidad.	Bloqueo de función	Configuración de <i>TalkBack</i> y redimensión
INC-08	<i>Sprint 2 (Acc)</i>	Error crítico al activar el Modo Oscuro en las vistas <i>Home</i> , <i>Timers</i> e <i>Info</i> .	‘Crash’ de la ‘App’	Estilos de Temas Dinámicos
INC-09	<i>Sprint 2 (UI)</i>	Los botones de la interfaz aparecían con estilos inconsistentes (cuadrados vs redondeados) entre temas.	Estética / UX	Unificación estética del sistema visual

ID	Sprint / Fase	Incidencia Técnica Detectada	Impacto / Severidad	Tarea Relacionada / Contexto
INC-10	<i>Sprint 2 (Acc)</i>	Desajuste en el escalado de textos al usar unidades "dp" en lugar de "sp".	Accesibilidad	Adaptabilidad de fuentes accesibles
INC-11	<i>Sprint 2 (Final)</i>	El teclado virtual ocultaba los formularios de entrada de datos al crear o editar temporizadores. (Aún pendiente de parche definitivo en producción)	Usabilidad (UX)	Formulario de Entrada en pantallas pequeñas
INC-12	<i>Sprint 2 (Auth)</i>	Redirección errónea a la pantalla de inicio justo después de aplicar cambios en la configuración de accesibilidad.	Error de flujo	Control de navegación y ciclo de fragmentos

Nota de Ajuste de Trazabilidad: Las incidencias INC-06 a INC-12 han sido finalmente asignadas al *Sprint 2*, consolidando allí toda la fase final de lógica, interfaces y los esfuerzos de accesibilidad móvil antes de congelar el código, abordar para la fase de desarrollo de los casos de prueba y de la documentación.

3. Tablas Explicativas Detalladas por Sprint

Sprint 1: Inicialización de la Arquitectura y Entidades Base

- **Fecha de Inicio:** 13 de febrero de 2025
- **Fecha de Fin:** 25 de marzo de 2025

Detalle de Incidencias Técnicas Registradas (Sprint 1)

 **Incidencia:** INC-01 — Error de configuración en los servicios de *Firebase* definición errónea de las reglas de acceso (a la base de datos) y conexión fallida, con el proyecto Android.

- **Tarea relacionada:** Configuración de *Firebase Auth* / *Firestore*.
- **Problemas generados:** Bloqueo absoluto de las llamadas de red y *crash* de la *app* en el arranque al no validar el archivo *google-services.json*.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Validación de las credenciales de SHA-1 en la consola de *Firebase*, antes de compilar localmente, y ajuste de las reglas de acceso, definidas anteriormente desde el panel de control de *Firebase Firestore*.

 **Incidencia:** INC-02 — Problemas de compilación por *imports* faltantes tras la creación de entidades *Kotlin*.

- **Tarea relacionada:** Modelado e “inicialización” de entidades de negocio (*User*, *Timer*, *Post*, etc).
 - **Problemas generados:** Errores explícitos en el compilador de *Gradle* que detuvieron la integración en la rama limpia de desarrollo.
 - **Cambios realizados / Lecciones:** Configurar la auto-importación estricta en *Android Studio* y realizar más comprobaciones *pre-commit*, antes de enviar los nuevos cambios al repositorio remoto.
-

Sprint 2: Implementación de Lógica Core, UX y Capa de Accesibilidad

- **Fecha de Inicio:** 26 de marzo de 2026
- **Fecha de Fin:** 29 de abril de 2026

Detalle de Incidencias Técnicas Registradas (Sprint 2)

 **Incidencia:** INC-03 — Error "10" en la autenticación con *Google Account*.

- **Tarea relacionada:** Autenticación con Google.
- **Problemas generados:** Flujo de *Login* interrumpido; denegación de acceso completa debido a un desajuste técnico con la firma SHA-1 de depuración.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Sincronizar las firmas de desarrollo y producción de *Gradle* directamente en el panel de control del proveedor de autenticación.

 **Incidencia:** INC-04 — Desajuste en el título de la vista del Perfil de Usuario (*User Profile View*).

- **Tarea relacionada:** Maquetación del panel del usuario.
- **Problemas generados:** Error visual menor pero que rompía la línea estética en múltiples resoluciones de pantalla.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Emplear restricciones flexibles en el *Layout XML* en lugar de márgenes fijos (*hardcoded*).

 **Incidencia:** INC-05 — Error en la función de borrado (*Delete*) de los temporizadores creados.

- **Tarea relacionada:** Operaciones *CRUD* del Repositorio de Temporizadores.
- **Problemas generados:** Persistencia huérfana en la base de datos local y riesgo crítico de inconsistencia o pérdida de datos visualizados.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Implementar borrado lógico inmediato acompañado de una confirmación asíncrona mediante *callbacks* de *Firebase*.

 **Incidencia:** INC-06 — Persistencia de errores en el botón de cerrar sesión (*Logout*).

- **Tarea relacionada:** Control de Ciclo de Vida de Sesión.
- **Problemas generados:** El *token* quedaba en caché, permitiendo regresar a la pantalla anterior sin credenciales válidas (Fallo de seguridad).
- **Cambios realizados / Lecciones:** Invalidar explícitamente la instancia del cliente de autenticación e invocar un borrado completo de la pila de actividades (*Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP*).

Detalle de Incidencias Técnicas Registradas (Sprint 2)

 **Incidencia:** INC-07 — Fatal Error (*Crash*) al intentar acceder a la vista de opciones de Accesibilidad.

- **Tarea relacionada:** Vista de Ajustes de Accesibilidad.
- **Problemas generados:** Caída drástica de la aplicación al presionar el botón de ajustes debido a inflado erróneo del fragmento.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Aislar y comprobar las vistas complejas mediante herramientas de UI unitaria de manera previa.

 **Incidencia:** INC-08 — Error crítico al activar el Modo Oscuro en las vistas *Home*, *Timers* e *Info*.

- **Tarea relacionada:** Aplicación de Temas Dinámicos en la UI.
- **Problemas generados:** Bloqueo total (“*Crash*”) de la aplicación por falta de referencias de color en el archivo XML nocturno.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Validar la simetría absoluta de atributos entre el archivo *themes.xml* estándar y su variante *night*.

 **Incidencia:** INC-09 — Estilos inconsistentes en los botones de la interfaz (cuadrados vs redondeados) entre temas.

- **Tarea relacionada:** Centralización estética de la interfaz de usuario.
- **Problemas generados:** Degradación de la consistencia de marca y de la *UX* al saltar de modo claro a alto contraste.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Heredar de estilos globales unificados e inmutables del sistema de diseño base de la aplicación.

 **Incidencia:** INC-10 — Desajuste en el escalado de textos al usar unidades “*dp*” en lugar de “*sp*”.

- **Tarea relacionada:** Adaptabilidad de textos según normativas *WCAG*.
- **Problemas generados:** Bloqueo en la accesibilidad para usuarios que dependen del *zoom* de texto del sistema operativo móvil.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Prohibir el uso de “*dp*” para fuentes en el linter estático de código del proyecto Android.

Detalle de Incidencias Técnicas Registradas (Sprint 2)

 **Incidencia:** INC-11 — El teclado virtual *ocultaba* los formularios de entrada de datos al crear o editar temporizadores.

- **Tarea relacionada:** Usabilidad en vistas de entrada de datos.
- **Problemas generados:** Interrupción severa de la *UX* en pantallas pequeñas al tapar el botón de guardado (Queda pendiente de rediseño de interfaz).
- **Cambios realizados / Lecciones:** Envolver siempre los formularios extensos dentro de un componente contenedor de tipo *ScrollView*.

 **Incidencia:** INC-12 — Redirección errónea a la pantalla de inicio tras aplicar cambios en accesibilidad.

- **Tarea relacionada:** Gestión de navegación y persistencia de configuraciones.
 - **Problemas generados:** Error de flujo molesto que obligaba al usuario a re-navegar las opciones de nuevo.
 - **Cambios realizados / Lecciones:** Guardar el estado exacto del fragmento previo en la memoria persistente local antes de forzar la recreación del tema gráfico de la actividad.
-

Sprint 3: Control de Calidad (Testing Automatizado), Cobertura e Integración de la Documentación

- **Fecha de Inicio:** 30 de abril de 2026
- **Fecha de Fin:** 5 de junio de 2026
- **Tablero Kanban:** Como se ilustra visualmente en el panel del repositorio, la tarjeta clave: *Documentación y Pruebas (Tests)*” se mantuvo de forma activa en la columna **“In progress”**, centralizando las actividades de aseguramiento de calidad antes del cierre técnico.

Detalle de Incidencias Técnicas Registradas (Sprint 3)

 **Incidencia:** INC-QA-01 — Conflictos e incompatibilidades de *Gradle* al ejecutar la suite completa de pruebas unitarias con herramientas de cobertura (*JaCoCo*).

- **Tarea relacionada:** Implementación de pruebas unitarias masivas (*MainActivityTest*, *TimerRepositoryTest*, *PostRepositoryTest*).
- **Problemas generados:** Las pruebas se ejecutaban correctamente de forma aislada, pero fallaban en bloque o causaban desbordamientos de memoria al lanzarse en el entorno *CI/CD* remoto.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Aislar las llamadas de base de datos simuladas de *Robolectric* (*Robolectric SQLite modes*) por cada clase individual de prueba y estructurar la inyección estática de propiedades.

 **Incidencia:** INC-QA-02 — Caídas por hilos de ejecución en segundo plano (*background threading crash*) durante el “mockeo” de *Firestore* en *PostRepositoryTest*.

- **Tarea relacionada:** Cobertura de la capa de datos de *Firebase*.
- **Problemas generados:** Interrupción abrupta de la integración continua (*GitHub Actions*) debido a respuestas asíncronas no controladas.
- **Cambios realizados / Lecciones:** Implementar *mocks* estrictos de las tareas asíncronas de *Firebase* y forzar despachadores síncronos de prueba en *Kotlin Coroutines* (*TestDispatcher*).

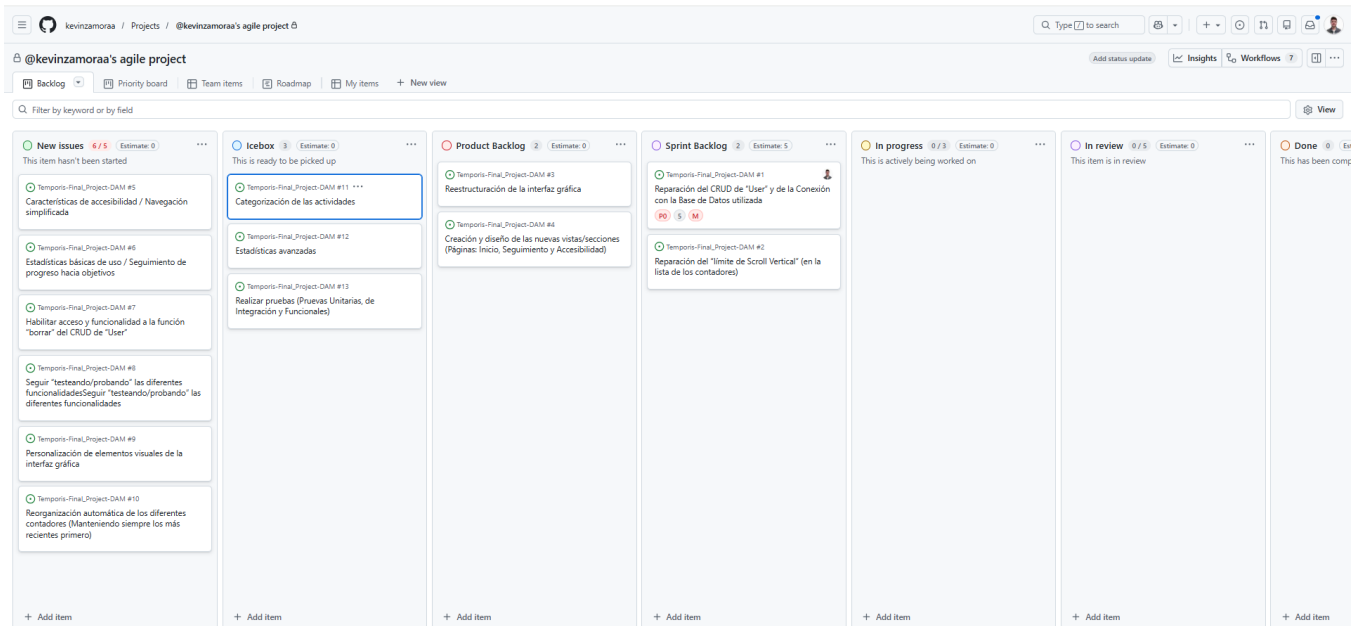
 **Incidencia:** INC-QA-03 — Fallos recurrentes en el motor de análisis estático *SonarCloud* debidos a la inyección de *Beans* incompatibles con la versión 8.13 de *Gradle*.

- **Tarea relacionada:** *Pipeline* automatizado de calidad de software en la nube.
 - **Problemas generados:** Bloqueo de las *Pull Requests* en *GitHub* al arrojar excepciones de conversión de cadenas (*String cast exceptions*).
 - **Cambios realizados / Lecciones:** Centralizar y unificar el *plugin* clásico de *SonarQube* directamente en el directorio raíz (*root*), abstrayendo las rutas mediante colecciones nativas de tipo *files()* en lugar de rutas absolutas cableadas.
-

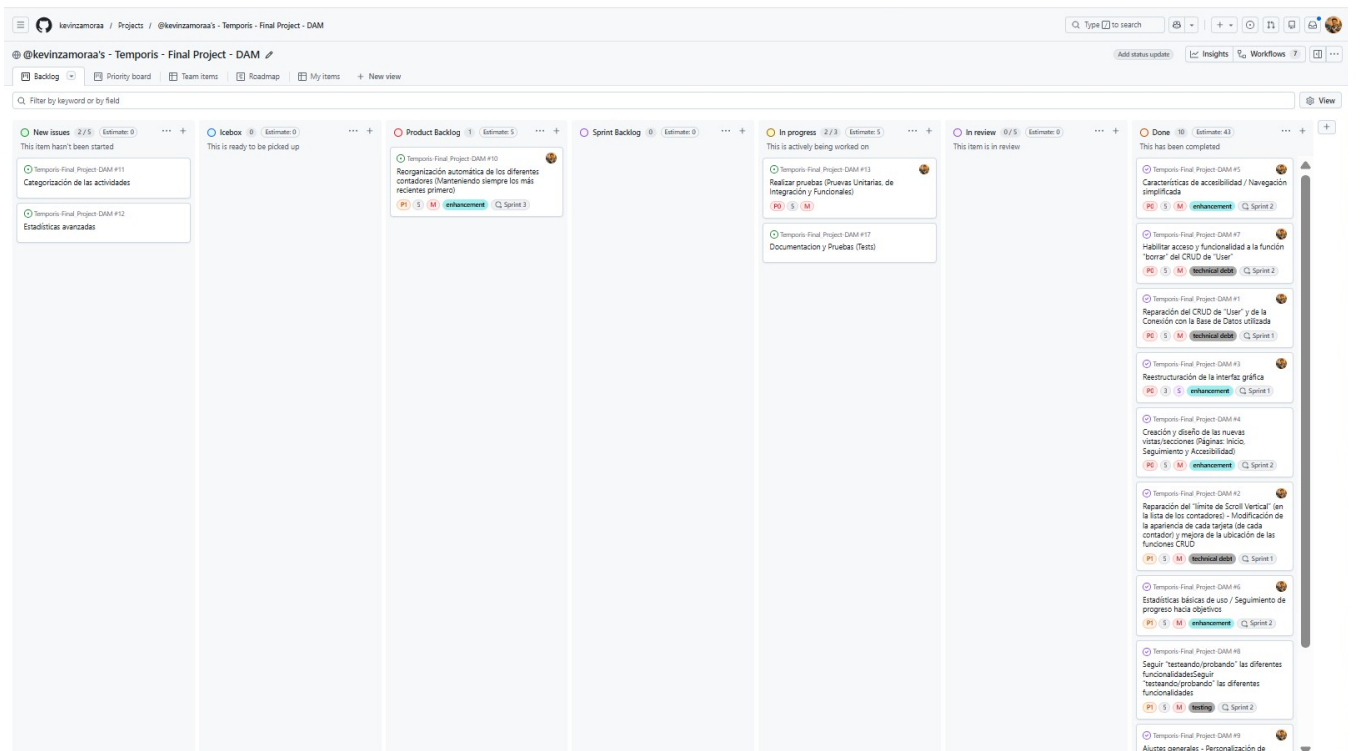
Tablero Kanban

(El estado y avance detallado de las actividades de cierre se puede contrastar directamente en la interfaz del tablero Scrum/Kanban, disponible mediante las imágenes adjuntas a continuación.

1er Sprint:



MPV Actual:



Análisis de Retrospectiva y Comentarios Posteriores

- **Sobre la Gestión de Errores Críticos (Crashes):** La mayoría de los errores fatales (INC-07 y INC-08) ocurrieron durante la implementación de las opciones de accesibilidad. Esto nos enseñó la importancia de probar cada vista de “forma aislada” (Implementando una especie de “*Unit Testing de UI*”) antes de integrarlas en el flujo/rama de desarrollo principal.
- **Sobre la Experiencia de Usuario (UX):** La INC-11 fue una de las más complejas de detectar, ya que solo ocurría en dispositivos con pantallas pequeñas. La solución no solo fue técnica, sino de diseño, obligándonos a repensar cómo se presentan los formularios en móviles.
- **Sobre la Consistencia Visual:** Gracias a la resolución de la INC-09, logramos que Temporis mantenga una identidad de marca sólida (botones redondeados, tipografía legible) independientemente de si el usuario utiliza el modo de alto contraste o el oscuro.

4. Procedimiento de Gestión de Cambios

Ante cualquier desviación (como las mejoras de accesibilidad solicitadas), he aplicado un protocolo de:

1. **Identificación:** Se ha detectado el cambio necesario.
2. **Análisis de Impacto:** Se ha evaluado si afecta a la fecha de entrega definida en el *Gantt*.
3. **Repriorización:** Se ha movido las tareas menos críticas (ej. animaciones extra) al siguiente *Sprint* o al *Backlog* para dar cabida a la corrección.

5. Retrospectiva del Proyecto

Al finalizar los *Sprints*, he concluido que la centralización de estilos en el archivo de temas base ahorra tiempo y evita errores de contraste. La integración temprana con *Firebase* facilitó detectar problemas de latencia desde el primer momento. Asimismo, la decisión estratégica de dedicar el ***Sprint 3*** exclusivamente al aseguramiento y refactorización de código mediante SonarCloud permitió que la versión final de la aplicación pueda mantener y asegurar los estándares técnicos exigidos, en un futuro y haciendo uso de una *suite*/colección robusta de pruebas automatizadas y funcionales.